

**ANALISIS BEBAN KERJA MENGGUNAKAN METODE FULL
TIME EQUIVALENT (FTE) DAN YAMAZUMI CHART
(Studi Kasus PT X Perkebunan Buah Dan Kehutanan Industri
Bangka Belitung)**

M. Yoga Saputra¹, Hermanto Emzed², Tolu Tamalika³
Universitas Tridinanti Palembang
Email : ¹parno12@gmail.com
²hermantoemzed@gmail.com
³tmlika9@gmail.com



Teknik Industri, Fakultas Teknik Tridinanti Palembang
Jl Kapten Marzuki No.2246 Kamboja Palembang 20129

ABSTRAK : Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemerataan beban kerja di divisi Gudang Pascapanen dengan menggunakan metode *Full Time Equivalent* (FTE) dan *Yamazumi Chart*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi distribusi beban kerja antar operator di gudang, mengidentifikasi ketidakseimbangan antara *overload* dan *underload*, serta memberikan solusi untuk meratakan beban kerja guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa posisi mengalami *overload*, yaitu Kerani QC dan Argonomi serta Tim Bersih 1 dan 2, dengan nilai FTE yang melebihi batas normal (1,28 FTE), sementara posisi Admin Gudang Pasca Panen, Tim Sortir, dan Tim Packing mengalami *underload*, dengan nilai FTE di bawah 1,0 FTE. Melalui redistribusi beban kerja, tugas-tugas tertentu dipindahkan dari posisi *overload* ke posisi *underload*, yang berhasil menciptakan keseimbangan beban kerja yang lebih optimal. Setelah redistribusi, semua posisi operator berada dalam kisaran FTE normal (1,0 - 1,28 FTE), yang menunjukkan pemerataan beban kerja yang lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan pemantauan berkala terhadap beban kerja, memberikan pelatihan tambahan kepada operator untuk meningkatkan fleksibilitas, serta otomatisasi beberapa tugas administratif untuk mengurangi beban kerja manual. Selain itu, optimalisasi kapasitas pada Tim Packing dan Tim Sortir juga diperlukan untuk memastikan semua posisi bekerja secara efisien. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional di divisi Gudang

Pascapanen, mengurangi ketidakseimbangan beban kerja, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

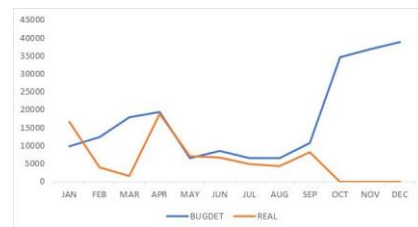
Kata Kunci : *Ergonomic* ,Beban Kerja, *Full Time Equivalent (FTE)*, *Yamazumi Chart*, Redistribusi Beban Kerja.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah instansi adalah tenaga kerja atau karyawan. Tenaga kerja sebagai makhluk sosial tidak dapat disamakan dengan faktor produksi lainnya. Karena tenaga kerja memerlukan perhatian dari pimpinan agar mereka dapat memberikan dedikasi secara penuh kepada instansi tempat mereka bekerja. Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dikelola organisasi agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dalam perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat persaingan dalam dunia bisnis.(Saleh and Mardiana 2021).

PT X Perkebunan dan kehutanan industri adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2011 yang berlokasi di kabupaten bangka, kepulauan bangka belitung. PT X sendiri memiliki 1 pilar bisnis yang dijalankan yaitu kawasan industri Perkebunan buah naga. Dalam menjalankan salah satu pilar bisnisnya yaitu perkubunan buah naga, PT X memiliki beberapa Divisi yaitu divisi staff admin, Divisi gudang pasca panen, divisi asisten kebun. Berdasarkan survey yang telah dilakukan permasalahan yang terjadi di PT X utamanya pada divisi Gudang pasca panen ialah pra pekerja sering melakukan pekerjaan hingga melewati batas waktu kerja normal yaitu 8 jam

sehari. Hal itu disebabkan akibat dari tingginya jumlah produksi panen dan juga kondisi kerja dilapangan serta proyek yang harus diselesaikan dalam satu waktu agar bisa dikirim ke customer. Berikut merupakan data produksi panen:



Gambar 1.1 Jumlah Produksi 2024

Terlihat pada gambar 1.1 jumlah produksi BNPR-BNP mengalami naik dan turun, jumlah volume produksi pada periode Januari hingga September 2024 mencapai 98.350 kg (sumber data: perusahaan). Target produksi tahunan perusahaan mencapai 208.800 kg/tahun. Pada periode bulan Januari, april, mei, dan september, volume produksi melampaui batas target bulanan perusahaan. Pada saat jumlah produksi tinggi inilah para operator harus bekerja ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak hanya ketika volume produksi tinggi pekerja harus bekerja ekstra, namun pada waktu produksi standar pekerja sering bekerja overtime guna menyelesaikan pekerjaannya.

Lamanya bekerja berpengaruh terhadap kelelahan para pekerja di divisi gudang pasca panen. Oleh karena itu pengukuran beban kerja perlu dilakukan untuk mengukur beban kerja yang diterima oleh pekerja agar dapat dilakukan perbaikan yang dapat

memberikan dampak baik bagi pekerja dan perusahaan.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Penurunan Kinerja Karyawan.

1. Kelebihan Jam Kerja (Overtime).
2. Distribusi Beban Kerja Tidak Merata.
3. Penurunan Kinerja Karyawan.
4. Tidak Efisiennya Perencanaan Tenaga Kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur

Kajian literatur ialah sekumpulan penjelasan dari berbagai sumber ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi penunjang dalam melakukan penelitian. Kajian literatur berisi tentang deskripsi mengenai topik tertentu. Berikut ini ialah intisari dari kajian terdahulu yang berkaitan dengan full time equivalent dan yamazumi chart.

Penelitian yang dilakukan bakhtiar, syarifuddin, & putri (2021) terkait beban kerja pada karyawan toko Daffa menggunakan metode full time equivalent dan workload analysis. Hasil dari penelitian ini adalah operator 1 sebagai pencetak struk memiliki beban kerja underload dengan nilai FTE 0,68. Operator 2,3, dan 4 berposisi sebagai pengambil orderan memiliki beban kerja yang berlebih atau overload dengan nilai FTE sebesar 2,13. Dan posisi kasir memiliki beban kerja yang rendah yaitu dengan nilai FTE sebesar 0,19. Oleh karena itu berdasarkan workload analysis pada posisi pengambil barang diperlukan adanya tambahan sebanyak 3 pekerja.

Standarisasi kerja adalah peraturan pada saat membuat barang di tempat

kerja, yaitu cara melakukan produksi yang paling efektif dengan urutan tanpa muda, mengumpulkan pekerjaan, dan memfokuskan gerakan manusia. Terdapat tiga unsur penting dalam standarisasi kerja: (1) takt time, yaitu waktu yang menentukan satu buah part harus dibuat dalam waktu berapa menit dan cycle time adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan urutan kerja yang telah ditentukan; (2) urutan kerja; (3) standard in process stock, yaitu barang dengan supply minimum yang dimiliki di dalam proses agar pekerjaan dapat dilakukan dengan urutan dan gerakan yang sama berulang-ulang. Standarisasi kerja dapat berupa Tabel Standarisasi Kerja (TSK), Standar Operation Procedure (SOP), maupun Work Element Sheet (WES). (Nurdiansyah and Satoto 2023).

Pada penelitian ini, terdapat perumusan masalah yaitu perlunya improvement terkait efisiensi yang bisa dilakukan terhadap proses siklus hikitori melalui penggunaan metode line of balancing yang mana mampu mengurangi loading time menjadi lebih cepat. Tujuan utama kajian ini yaitu untuk menurunkan loading time hikitori dengan menggunakan metode line balancing yang nantinya akan menghasilkan perencanaan baru dengan proses yang lebih efisien. Istilah hikitori memang tidak umum untuk semua industri, namun perusahaan Jepang sering menggunakan standar penamaan dan masukan budaya kerja dalam industri. Melalui penggunaan Hikitori, terdapat beberapa sistem kerja yang diformulasikan menjadi lambat dikarenakan adanya waktu yang tidak efisien sehingga membuat prospek sistem tersebut menjadi lamban dan

membuang banyak waktu. Sehingga melalui proses line of balancing menjadikan sistem produktivitas hikitori menjadi lebih mudah, hal ini terjadi dikarenakan adanya penyiapan jalur hikitori dengan penambahan line produksi yang baru dengan cycle time sebesar 30 menit. Lalu pada visualisasi grafik menunjukkan permasalahan pada waktu tunggu menjadi 89,5 menit dari total MP sehingga menyebabkan total actual sigma CT yaitu 323 menit menjadi total 10 MP. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengurangan balancing job sehingga mengurangi waktu menjadi 9 MP dan waktu tunggu juga ikut menurun menjadi 9 MP atau 22 menit.(Oktapiana, Rizkia Feriaty, and Ngudi Wiyatno 2024).

Yamazumi berupa grafik batang yang ditumpuk, menggambarkan keseimbangan cycle time dari beban kerja diantara beberapa operator, biasanya dalam satu lini kerja atau sel kerja, dan dari situ akan terlihat visual yang menggambarkan perbedaan antara cycle time man power dengan cycle time line/takt time. Berikut grafik Yamazumi chart line A. Gambar 9. Yamazumi chart line A Tabel 5. Perbandingan cycle time man power dengan cycle time line Data Yamazumi chart diatas menunjukan bahwa jarak waktu kerja man power dengan takt time memiliki perbedaan yang sangat jauh, yang artinya masih adanya MUDA menunggu yang menyebabkan man power line axle shaft A tidak efisien. 3.5 Hasil Improvement 3.5.1 Reduce Man power Setelah melakukan perbaikan pada line axle shaft A jumlah man power berkurang dari 5 menjadi 4 man power. 3.5.2 Balancing Job Setelah dilakukan reduce man power line produksi axle shaft A dibuatkan Tabel Standar Kerja (TSK) dan Tabel

Standar Kerja Kombinasi (TSKK) baru 4 man power agar beban kerja man power seimbang. Berikut hasil pembuatan Tabel Standar Kerja (TSK) dan Tabel Standar Kerja Kombinasi (TSKK) 4 man power. 3.5.3 Efisiensi Line axle shaft A Meningkatkan Setelah dilakukan reduce man power dengan menyeimbangkan beban kerja, efisiensi line axle shaft A meningkat. Berikut merupakan perhitungan efisiensi line axle shaft A sesudah perbaikan. Gambar 10. Grafik perbandingan efisiensi Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa efisiensi line axle shaft A meningkat dimana efisiensi awal line sebelum perbaikan sebesar 72% dan setelah dilakukan perbaikan meningkat menjadi 87% dengan demikian target meningkatkan efisiensi line tercapai yaitu meningkat sebesar 15%.(Yuselin and Hasbianto 2021).

LANDASAN TEORI

Perencanaan Sumber Daya.

Menurut (Lailatul Mufidah 2021) Perencanaan SDM adalah upaya perusahaan untuk mempertimbangkan masuknya karyawan baru untuk kebutuhan perusahaan di masa depan. Dalam menentukan masa depan perusahaan, internal perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik untuk merekrut karyawan yang memiliki kualitas dalam bekerja tujuannya untuk mencapai tujuan perusahaan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bentuk sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan dianggap paling mendominasi dalam memberikan kontribusi untuk perusahaan. Hampir semua bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tentunya Sumber Daya Manusia selalu memiliki andil terbesar

didalamnya, sehingga menurut (Efrianty Hasibuan 2020) sangatlah layak jika dikatakan bahwa SDM, dengan berbagai fungsi dimilikinya menjadi penentu dalam pencapaian tujuan dari sebuah organisasi.

Beban Kerja

Beban kerja merujuk pada jumlah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seorang karyawan dalam periode waktu tertentu. Ini dapat diukur dalam berbagai satuan, seperti jam kerja, jumlah unit yang diproduksi, atau jumlah layanan yang diberikan.

(Jodie Firjatullah, Christian Wiradendi Wolor, and Marsofiyati Marsofiyati 2023) mendefinisikan beban kerja sebagai suatu konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas dalam mendapatkan informasi. Saat menghadapi suatu tugas, pekerja dapat menyelesaikan tugas tersebut pada tingkatan tertentu. Apabila keterbatasan dimiliki pekerja tersebut menghambat/menghalangi tercapainya hasil kerja pada tingkat yang diharapkan, berarti telah terjadi kesenjangan antara tingkat kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini menyebabkan timbulnya kegagalan dalam kinerja.

Full Time Equivalent

Menurut (Kabul and Febrianto 2022) Full Time Equivalent (FTE) merupakan suatu metode yang menyederhanakan pengukuran beban kerja pegawai menjadi hitungan waktu, sehingga akan tampak berapa lama waktu yang dibutuhkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan hasil yang optimal. Metode FTE digunakan dengan cara perhitungan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang kemudian waktu ini diubah kedalam

indeks nilai FTE. Indeks FTE terbagi menjadi 3 jenis, yaitu undeload, normal, dan overload. Berdasarkan pedoman analisis beban kerja yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara tahun 2010, total indeks FTE yang berada diatas nilai 1,28 maka dikategorikan overload, jika nilai berada diantara 1 – 1,28 maka dikategorikan normal dan jika nilai berada dinatara 0 – 0,99 maka dianggap underload. Untuk mendapatkan nilai FTE dari suatu proses kerja adalah sebagai berikut:

$$FTE = \frac{\text{Total Waktu Kerja} + \text{Allowance}}{\text{jam kerja efektif}}$$

Yamazumi Chart

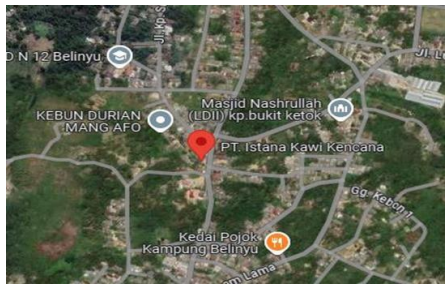
Kata *Yamazumi* berasal dari bahasa Jepang, yang dapat diartikan sebagai tumpukan atau secara harfiah berarti membandingkan. Dalam penerapan lean manufacturing, penerapan *Yamazumi* akan sangat berguna untuk mengidentifikasi sesuatu yang dianggap sebagai *obstacles* ataupun pemborosan dalam alur proses kerja maupun sel kerja, sehingga memudahkan anda dalam menyeimbangkan alur proses produksi (*line balance*). Pengidentifikasian akan lebih mudah pada aktivitas ataupun proses bernilai

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT X Perkebunan Buah dan Kehutanan Industri Divisi Gudang pascapanen yang beralamat Gn. Muda, Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian berfokus untuk mengukur beban kerja di karyawan di divisi gudang pascapanen mulai dari admin gudang pascapanen, *operator driver*, Kerani QC Dan *Argonomi*, Tim sortir, Tim pembersih, dan Tim

Packing. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah waktu kerja pada setiap kegiatan 11 karyawan di gudang pascapanen yang ada. Penelitian ini menghitung beban kerja dan jumlah tenaga yang ideal dan menganalisis distribusi waktu kerja antara berbagai aktivitas menggunakan metode *full time equivalent* dan *yamazumi chart*.



Gambar 3.1 Alamat PT Perkebunan Buah

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan pengamatan langsung kelokasi penelitian. Data yang diamati adalah waktu kegiatan yang dilakukan oleh masing masing karyawan di gudang pascapanen. Selain dengan pengamatan langsung, pengambilan data juga dilakukan dengan metode wawancara kepada karyawan dan koordinator lapangan untuk mengetahui historis perusahaan, waktu kerja efektif, serta jumlah produksi. Pelaksanaan pengamatan ini berlangsung dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung melalui buku, laporan historis, jurnal

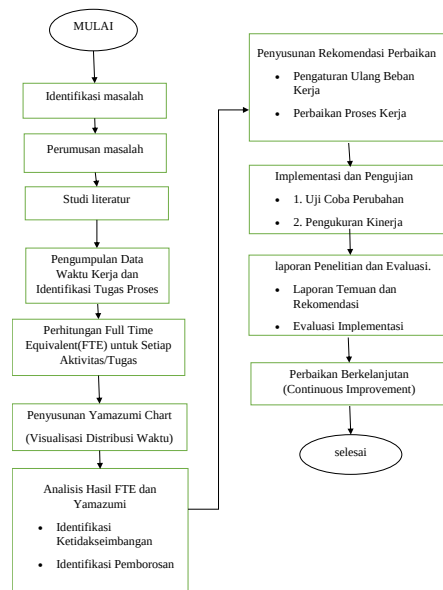
terdahulu, dan materi-materi yang berkaitan dengan pengukuran beban kerja.

Alat Dan Bahan

Alat dan Bahan dalam penelitian ialah sebagai berikut :

1. Laptop merk HP untuk melakukan pengolahan data dan penyusunan naskah skripsi.
2. Aplikasi *stopwatch* pada *handphone* untuk melakukan pengukuran waktu kegiatan karyawan di gudang pascapanen.
3. Kamera *handphone* untuk melakukan dokumentasi selama kegiatan
4. Microsoft excel untuk proses input hasil wawancara dan pengukuran.

Alur Penelitian



Gambar 3.2 Alur Penelitian

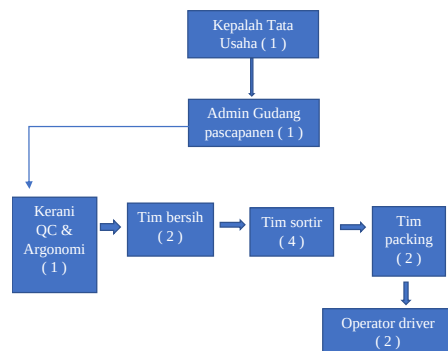
ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan hasil dari pengumpulan data pada studi kasus Di PT X Perkebunan Buah dan Kehutanan industri bangka belitung divisi gudang pascapanen.

Gambaran Umum Perusahaan

PT.X Perkebunan dan kehutanan industri adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2011 yang berlokasi di kabupaten bangka, kepulauan bangka belitung. PT X sendiri memiliki 1 pilar bisnis yang dijalankan yaitu kawasan industri Perkebunan buah naga. Dalam menjalankan salah satu pilar bisnisnya yaitu perkubunan buah naga, PT. X memiliki beberapa Divisi yaitu divisi staff admin, Divisi gudang pasca panen, divisi asisten kebun. Divisi gudang pascapanen buah naga adalah bagian dari sistem manajerial yang mengelola proses penyimpanan, pengemasan, dan distribusi buah naga setelah dipanen. Divisi ini memiliki peran penting dalam menjaga kualitas buah naga agar tetap segar dan layak dikonsumsi sebelum didistribusikan ke pasar. Struktur organisasi pada divisi gudang pascapanen seperti yang terdapat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi divisi gudang pasca panen

Uji Keseragaman

Uji keseragaman data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah seragam atau tidak (Siswanto, Widodo, & Rusdijati, 2021). Apabila data melewati batas kontrol maka data dianggap tidak seragam, data yang seragam adalah

data yang berada diantara batas kontrol atas (bka) dan batas kontrol bawah (bkb). Berikut adalah contoh perhitungan uji keseragaman data untuk data admin gudang pascapanen:

1. Rata – Rata hasil data keseluruhan.

$$\bar{x} = \frac{\sum xi}{N}$$

$$\bar{x} = \frac{102,73}{10} = 10,273$$

2. Standar deviasi

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(N - 1)}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{(N - 1)}}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1,0246}{9}} = 0,1138$$

3. Batas kelas atas (BKA) dan

Batas kelas bawah (BKB)

$$KA = \bar{X} + k\sigma$$

$$10,273 + 2.0,1138 = 10.50$$

$$BKB = \bar{X} - k\sigma$$

$$= 10,273 - 2.0,1138 = 10.05$$

Tabel 4.24 Uji keseragaman

ja	no	elemen kerja	rata-rata	BKA	BKB	Keterangan
ng	1	Menginput laporan panen penjualan	10,27	10,20	10,04	Tekendali
	2	memuat laporan administrasi dan pelaporan (surat jalan, faktur,dll)	10,38	10,06	10,06	Tekendali
	3	mencatat jumlah dan jenis buah naga yang diterima,ditrimpa,atau dipindahkan	36,60	30,22	33,75	Tekendali
	4	melakukan inventaris rutin untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan persediaan	2,57	2,72	2,41	Tekendali
gionom	1	menimbang buah naga untuk relay produksi	130,64	153,74	112,21	Tekendali
	2	mencatat hasil produksi (grading)	85,38	94,51	76,20	Tekendali
1)	1	membersihkan buah naga dari sirip yang menghitam menggunakan air	38,19	38,95	37,43	Tekendali
	2	memotong sulur buah naga yang panjang	125,56	130,12	113,00	Tekendali
1)	1	membersihkan buah naga dari sirip yang menghitam menggunakan air	38,19	38,95	37,43	Tekendali
	2	memotong sulur buah naga yang panjang	125,56	130,12	113,00	Tekendali
1)	1	Memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	15,22	16,30	14,14	Tekendali
	2)	Memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	15,34	15,36	15,31	Tekendali
3)	1	Memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	15,68	16,17	15,18	Tekendali
	2)	Memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	15,34	15,36	15,31	Tekendali
(1)	1	memasukkan buah kedalam keranjang berdasarkan size dan grade	9,04	9,95	8,12	Tekendali
	2	menimbang buah	5,22	5,36	5,07	Tekendali
(2)	1	Memberikan Keterangan Nama produk sesuai dengan masing masing size dan grade	5,35	5,84	54,87	Tekendali
	2	memasukkan buah kedalam keranjang berdasarkan size dan grade	9,05	10,46	7,65	Tekendali
(2)	1	menimbang buah	5,25	5,32	5,18	Tekendali
	2	Memberikan Keterangan Nama produk sesuai dengan masing masing size dan grade	5,20	5,30	5,09	Tekendali
ur 1	1	Memasukkan keranjang buah yang sudah di packing ke dalam mobil	57,27	63,70	50,83	Tekendali
ur 2	1	Memasukkan Keranjang Buah yang sudah di packing ke dalam mobil	57,27	63,70	50,83	Tekendali

Rating Faktor

Rating factor adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kecepatan operator untuk menyelesaikan produknya (Siahaan & Taryono, 2017). Perhitungan rating factor pada penelitian ini menggunakan tabel westinghouse. Hasil perhitungan rating factor untuk setiap operator dapat dilihat pada tabel 4.25.

Tabel 4.25 Rating faktor

elemen kerja	usaha	konsistensi	keterampilan	kondisi kerja	RF
tinggiput laporan panen penjualan	0,02	0,01	0,08	0,02	1,13
sembuat laporan administrasi dan elaporan (surat jalan, faktur,dll)	0,02	0,01	0,03	0,02	1,08
mencatat jumlah dan jenis buah naga yang diterima,ditrimpa,atau dipindahkan	0,03	0,03e	0,05	0	1,11
melakukan inventaris rutin untuk memastikan tidak ada kekurangan atau kelebihan persediaan	0,08	0	0	0,02	1,01
menimbang buah naga untuk rekap produksi	0,03	0	0	0	1,03
mencatat hasil produksi (grading)	0,01	0	0	0,02	1,03
membersihkan buah naga dari sirip yang menghitam menggunakan air	0,02	0,02	0	0,02	1,03
memotong sulur buah naga yang panjang	0,01	0,05	0,01	0	1,07
membersihkan buah naga dari sirip yang menghitam menggunakan air	0,01	0,02	0	0	1,03
memotong sulur buah naga yang panjang	0,02	0,05	0	0	1,07
memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	0	0,05	0	0	1,05
memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	0	0,04	0	0	1,04
memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	0	0,05	0	0	1,05
memisahkan buah naga antara masing masing size , grade maupun buah reject	0	0,05	0	0	1,05
memasukkan buah kedalam keranjang berdasarkan size dan grade	0,01	0	0	0	1,01
menimbang buah	0,02	0	0,02	0	1,04
memberikan Keterangan Nama produk sesuai dengan masing masing size dan	0	0	0	0,1	1,01

Allowance (Kelonggaran)

Dari observasi yang telah dilakukan di perusahaan berikut merupakan allowance yang diberikan ke operator adalah berdasarkan tabel allowance menurut International Labor Organizations (ILO):

Tabel 4.26 allowance admin gudang pasca panen

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	2%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	2%
Gerakan kerja	Normal	0%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus – putus	1%
Keadaan temperatur	Normal	3%
Keadaan atmosfir	Baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	2%
kebutuhan pribadi	Laki – Laki	0%
Total		11%

Tabel 4.27 Allowance Kerani QC & Argonomi

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	8%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	4%
Gerakan kerja	Normal	0%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus – putus	1%
Keadaan temperatur	Normal	3%
Keadaan atmosfir	Baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	2%
kebutuhan pribadi	Laki – Laki	2%
Total		21%

Tabel 4.28 allowance Tim Bersih 1-2

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	4%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	5%
Gerakan kerja	Normal	1%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus - putus	2%
Keadaan temperatur	Normal	3%
Keadaan atmosfir	Baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	1%
kebutuhan pribadi	Laki – Laki	2%
Total		19%

Tabel 4.29 allowance Tim sortir (1-4)

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	5%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	5%
Gerakan kerja	Normal	3%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus - putus	2%
Keadaan temperatur	Normal	3%
Keadaan atmosfir	Baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	1%
kebutuhan pribadi	Laki – Laki	2%
Total		22%

Tabel 4.30 allowance Tim Packing (1-2)

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	8%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	1%
Gerakan kerja	normal	5%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus - putus	0%
Keadaan temperatur	normal	3%
Keadaan atmosfir	baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	1%
kebutuhan pribadi	Laki - Laki	2%
Total		21%

Tabel 4.31 Allowance Operator driver 1-2

Faktor	Kategori	Presentasi
Tenaga yang dikeluarkan	Ringan	10%
Sikap kerja	berdiri diatas 2 kaki	2%
Gerakan kerja	Normal	5%
Kelelahan mata	pandangan yang terputus - putus	1%
Keadaan temperatur	Normal	3%
Keadaan atmosfir	Baik	1%
keadaan Lingkungan	sangat bising	1%
kebutuhan pribadi	Laki – Laki	0%
Total		23%

KESIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, terdapat ada beberapa posisi yang mengalami overload, yaitu Kerani QC dan Argonomi serta Operator Tim Bersih 1 dan 2, dengan nilai FTE yang melebihi batas normal (1,28 FTE). Sementara itu, posisi Admin Gudang Pasca panen, Tim Sortir, dan Tim Packing mengalami underload, dengan nilai FTE di bawah batas normal (1,0 FTE). Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembagian beban kerja di antara posisi-posisi tersebut.

Melalui redistribusi beban kerja, tugas-tugas tertentu dipindahkan dari posisi dengan overload ke posisi dengan underload. Sebagai contoh, beberapa tugas administratif yang awalnya dilakukan oleh Kerani QC & Argonomi dipindahkan ke Admin Gudang Pascapanen, dan sebagian tugas pemotongan buah dari Tim Bersih dialihkan ke Tim Sortir. Redistribusi ini berhasil meningkatkan beban kerja pada posisi underload, sehingga setelah di redistribusi, semua posisi operator berada dalam kisaran FTE normal (1 - 1,28 FTE), yang menunjukkan pemerataan beban kerja yang lebih baik.

Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis dan redistribusi beban kerja yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di divisi Gudang Pascapanen antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan Berkala terhadap Beban Kerja.
Pemantauan beban kerja secara rutin harus dilakukan untuk

mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan beban kerja, baik berupa overload maupun underload. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk segera mengambil tindakan redistribusi yang diperlukan sebelum masalah tersebut berdampak negatif pada kinerja.

2. Peningkatan Pelatihan dan Keterampilan Operator.

Supaya redistribusi tugas berjalan lancar, operator perlu diberikan pelatihan yang cukup untuk menjalankan berbagai tugas di luar tugas utama mereka. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi operasional, serta mempermudah redistribusi tugas saat dibutuhkan.

3. Perbaikan Proses Kerja.

Untuk beberapa tugas administratif yang dilakukan oleh Admin Gudang Pascapanen dan Kerani QC & Argonomi dapat dipertimbangkan untuk disederhanakan atau diotomatisasi guna mengurangi beban kerja manual. Misalnya, penggunaan perangkat lunak untuk pencatatan dan pelaporan dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas-tugas administratif.

4. Optimalisasi Kapasitas Tim Packing dan Tim Sortir.

Untuk mengurangi *underload* pada posisi Tim Packing dan Tim Sortir, perusahaan dapat mengevaluasi apakah proses sorting dan packing dapat ditingkatkan dengan penambahan tugas atau pemanfaatan waktu yang lebih efisien. Pengoptimalan kapasitas ini akan mengurangi beban kerja yang berlebihan pada posisi lain dan

memastikan semua tugas dapat dilakukan dengan efisien.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan divisi Gudang Pascapanen dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketidakseimbangan beban kerja, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- afghoni, trima fatwa. 2024. "metode direct stopwatch time study pada line deburing pt . mikuni indonesia (analysis of standard time calculations using the direct stopwatch time study method on line metode direct stopwatch time study pada line deburing pt . mikuni indonesia."
- aisyah, risa, bagas fardiansyah, shalma amelia, aini fauziah, muhamad muna ar-ridha, banyu, and ahmad mauluda. 2024. "implementasi konsep lean manufacturing dalam meningkatkan efisiensi." doi:10.33364/kalibrasi/v.22-2.1569.
- alyafi, moh, dg matiro, raman s mau, abdul rasyid, fentje abdul rauf, jurusan teknik industri, fakultas teknik, universitas negeri gorontalo, and jl jenderal sudirman. 2021. "pengukuran beban kerja menggunakan metode full time equivalent (fte) pada divisi proses pt . delta subur permai." 1(1): 30–39.
- apriadi, deri. 2022. "workload analysis using the full time equivalent (fte) method to optimize the workforce of the legal settlement unit and its" *jurnal ekonomi* 11(01): 140–49.
- ayudina, yenita. 2021. "analysis of job burden using method of fte (full time equivalent) at puskesmas pantoloan." (3): 214–20.
- dahlan, muhammad, nurhayati rauf, yusril mahendra, takdir alisyahbana, arfandi ahmad, and pawennari, dirgahayu lantara, and rahmaniah malik. 2021. "determination of the optimal number of employees using the full time equivalent (fte) method at pt. xyz." *journal of industrial engineering management* 6(3): 74–81. doi:10.33536/jiem.v6i3.1071.
- efrianty hasibuan. 2020. "168320173 - efrianty hasibuan - fulltext."
- esti, agnes madeline, herbasuki nurcahyanto, and aufarul marom. 2021. "analisis perencanaan sumber daya manusia (human resources planning) pada lembaga administrasi negara di jakarta." *journal of public policy and management review* 10(1): 1–52.
- gerri, akhmad, sarwo edi, mang yayi jabawidhiartha, and anggoro jati kuncoro. 2024. "analisis beban kerja berdasarkan metode full time equivalent untuk penentuan kebutuhan tenaga kerja secara efektif." 3(2).
- irvan, m a. 2022. *penentuan jumlah operator yang optimal pada area coal yard pt. pjb services pltu ketapang dengan menggunakan metode full time equivalent halaman judul.*

- ivan jeremias tjioewinata, jomial aidil saifuddin. 2022. "juminten." 03(03): 49–60.
- jodie firjatullah, christian wiradendi wolor, and marsofiyati marsofiyati. 2023. "pengaruh lingkungan kerja, budaya kerja, dan beban kerja terhadap kinerja karyawan." *jurnal manuhara : pusat penelitian ilmu manajemen dan bisnis* 2(1): 01–10. doi:10.61132/manuhara.v2i1.426.
- kabul, eka rakhamat, and mohammad nouval febrianto. 2022. "implementasi metode full time equivalent (fte) dalam analisis kebutuhan tenaga kerja." *ikraith-ekonomika* 5(1): 162–68.
- krisdianto, boby, natasyah natasyah, and hema malini. 2023. "pengaruh pendidikan kesehatan dengan booklet dan metode demonstrasi terhadap pengetahuan dan kemampuan remaja putri melakukan praktik sadari di daerah pedesaan." *jurnal ners* 7(2): 849–57. doi:10.31004/jn.v7i2.15301.
- kurniawan, hikmah sidiq. 2020. "analisis beban kerja karyawan pt xyz indonesia pada bagian insulation menggunakan metode full time equivalent." *string (satuan tulisan riset dan inovasi teknologi)* 5(2): 144. doi:10.30998/string.v5i2.7783.
- lailatul mufidah, kukuh tejomurti. 2021. "perencanaan sumber daya manusia pada organisasi yang sebagian besar karyawan part time." 7(3): 6.
- mauluddin, yusuf, kurnia yusuf, and erik lesmana. 2021. "perbaikan lintasan produksi untuk meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan bottleneck dan penyeimbangan lintasan pada divisi sewing." *seminar nasional teknik dan manajemen industri* 1(1): 47–54. doi:10.28932/sentekmi2021.v1i1.42.
- notopramono, hanna. 2016. "analisis beban kerja dengan metode stopwatch time study untuk penentuan jumlah operator optimal."
- nurdiansyah, yoda anugrah, and handy febri satoto. 2023. "optimasi waktu standar kerja menggunakan metode stopwatch time study." *jurmatiss (jurnal manajemen teknologi dan teknik industri)* 5(1): 59. doi:10.30737/jurmatiss.v5i1.2913.
- oktapiana, riyaldi, syarah rizkia feriaty, and tri ngudi wiyatno. 2024. "analisis loading time hikitori menggunakan metode line of balancing." *jurnal industry xplore* 9(1): 341–50.
- saleh, asrin, and andi mardiana. 2021. "pemberian reward terhadap peningkatan motivasi kerja karyawan dalam perspektif islam." *mutawazin (jurnal ekonomi syariah)* 2(1): 1–14. doi:10.54045/mutawazin.v2i1.233
- siswanto, siswanto, eko muh widodo,

- and retno rUSDjijati. 2021. "perancangan alat pengupas salak dengan pendekatan ergonomi engineering." *borobudur engineering review* 1(1): 25–38. doi:10.31603/benr.3164.
- sumantono, trubus, and sugeng santoso. 2022. "jurnal iptek media komunikasi teknologi increased production and assembly efficiency of electronic products with yamazumi diagrams and heuristic methods." *jurnal iptek* 26: 91–98. doi:10.31284/j.iptek.2022.v26i2.2818.
- tridoyo, sriyanto. 2020. "analisis beban kerja dengan metode full time equivalent untuk mengoptimalkan kinerja karyawan pada pt astra international tbk-honda sales operation region semarang."
- wijaya, sananta malde, robertus bima, adhi nugraha, and eko agus setiawan. 2024. "full time equivalent sebagai acuan dalam penentuan jumlah tenaga kerja." 3(2): 125–33.
- yuselin, nensi, and hasbianto hasbianto. 2021. "meningkatkan efisiensi man power line machining axle shaft a menggunakan metode penyeimbangan beban kerja operator di pt inti ganda perdana." *technologic* 12(1). doi:10.52453/t.v12i1.312.